

# SM-U1-1 土壤基本性質

觀念講義：先弄懂「固體不變、孔隙在變」，再去背任何一條換算式

土壤力學與基礎設計 | 第一單元 子項 1 | 主分類 8 題、副分類 10 題 (2002–2025) | 觀念 + 手算範例版

S0 全景

S1 三相圖

S2 萬用恆等式

S3 單位重家族

S4 密實度

S5 稠度

S6 粒徑與分類

S7 現地量測

S8 決策流程

S9 考點對照

S10 陷阱總表

S11 自我檢測

S11.5 因果鏈

★ 精選 5 題

📊 命題分析

🎯 給／背分界

📄 本頁 PDF

## S0 全景：這個單元只在問一件事

土壤不是一種材料，是一種「比例」。本單元所有參數——孔隙比、含水量、飽和度、單位重、相對密度、塑性指數、級配係數——全部都是在描述同一件事的不同側面：固體顆粒是不變的，變的是孔隙的大小，以及孔隙裡水和空氣各佔多少。

把這句話再壓縮成一個可操作的原則，就是本單元的核心對立：

**核心對立 | 「土粒守恆」對上「孔隙可變」。**

土粒的重量  $W_s$  與體積  $V_s$  在任何搬運、夯實、壓密、加水的過程中都不變；會變的只有  $V_v$  (孔隙體積) 以及孔隙裡  $V_w : V_a$  的分配。

凡是「借土→填方」「夯實前→夯實後」「壓密前→壓密後」的題目，第一個動作永遠是把  $W_s$  (或  $V_s$ ) 算出來當錨點，其餘全部由它推出去。考過的 [SM-2016-2](#)、[SM-2008-1](#)、[SM-2007-1](#)、[SM-2004-1](#) 四題，本質上是同一題。

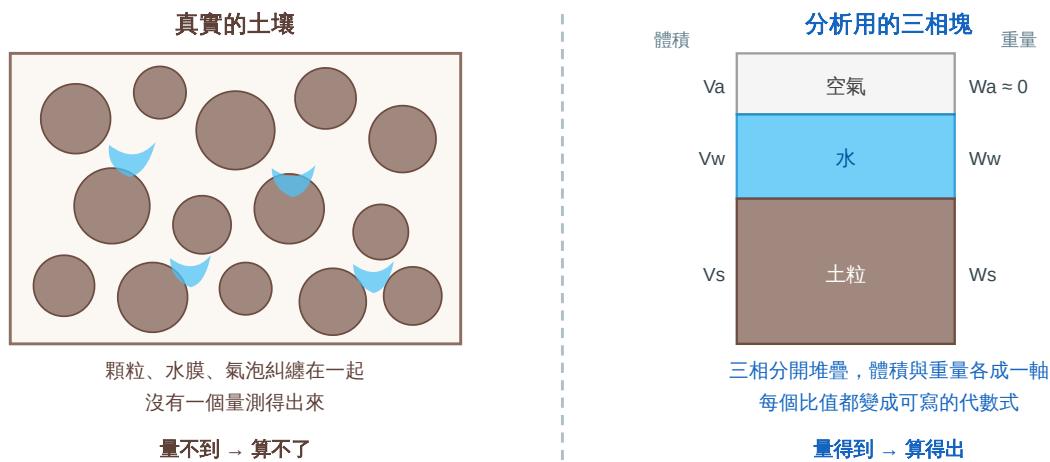


圖 0-1 | 三相圖不是「土壤的圖」，是一套座標系。左邊那堆東西沒有任何一個比值可以直接量；把它重排成右邊的三塊，孔隙比、含水量、飽和度就都變成兩個線段的比值。這就是為什麼土力的第一課是畫這張圖。

## 本講義的路線

§1–§3 建立換算骨架（三相圖 → 恆等式 → 單位重家族），這三節撐起本單元 **11/18 題**；§4–§6 是三把「描述土壤是什麼」的尺（密實度、稠度、粒徑），對應名詞解釋題與分類題；§7 講現地量測，是「考卷給你的數字從哪來」；§8 之後是流程、對照、陷阱與精選題。

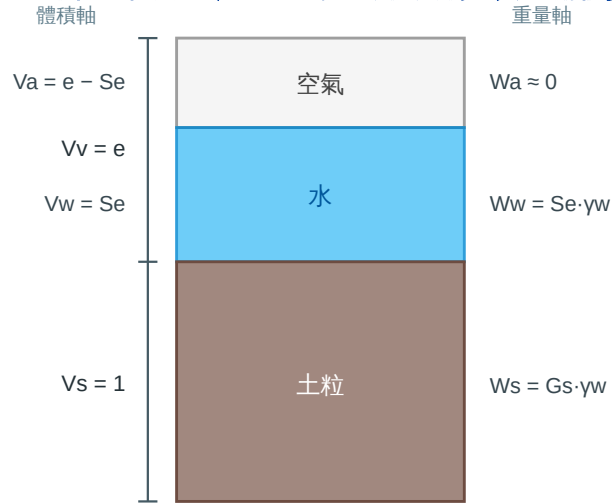
## §1 三相圖：把 $V_s = 1$ 當成原點

這一節在怕什麼：怕你把六個參數當成六條要背的公式。它們其實是同一張圖上的六個線段比，只要把圖畫對，公式可以現場推出來。

### 1.1 為什麼要令 $V_s = 1$

三相圖有六個未知量（ $V_a, V_w, V_s, W_w, W_s$  加上比重  $G_s$ ），但題目通常只給三個數字。解法不是「找一條剛好對的公式」，而是先把座標固定住：既然土粒守恒，就令  $V_s = 1$ （單位土粒法）。整張圖的其他格子立刻只剩兩個參數  $e$  與  $S$ ：

單位土粒法：令  $V_s = 1$ ，整張圖只剩  $e$  與  $S$  兩個參數



#### 讀圖規則

縱向長度 = 體積  
右側標註 = 重量  
兩軸只靠  $G_s$  與  $\gamma_w$  相通

#### 立刻可讀出的三個定義

$e = V_v / V_s = e / 1$   
 $S = V_w / V_v = Se / e$   
 $w = W_w / W_s = Se / G_s$

圖 1-1 | 令  $V_s = 1$  之後，六格全部由  $e$ 、 $S$ 、 $G_s$  三個符號填滿。注意最後一行： $w = Se/G_s$  就是萬用恆等式  $Se = wG_s$  的來源——它不是背來的，是從圖上讀出來的。

### 為什麼是 $V_s = 1$ 而不是 $V = 1$ （總體積）？

因為總體積會變。夯實、壓密、開挖回填都在改變  $V$ ；只有  $V_s$  不變。用會變的量當基準，題目一換階段你就得重算基準；用不變的量當基準，你只要換  $e$ 。

同理，做「借土方量」題時基準要選  $W_s$ （乾土重）而不是總重——因為題目會加水。

## 1.2 孔隙比 $e$ 與孔隙率 $n$ ：為什麼土力偏愛 $e$

$$e = \frac{V_v}{V_s}, \quad n = \frac{V_v}{V} = \frac{e}{1+e}, \quad e = \frac{n}{1-n}$$

兩者資訊量完全相同，但  $e$  的分母是不變的  $V_s$ ， $n$  的分母是會變的  $V$ 。壓密曲線畫  $e-\log p'$  而不畫  $n-\log p'$ ，正是為了讓縱軸的變化只反映孔隙的變化。

### 極限檢查（取代背表）

$n = e/(1+e)$ ： $e \rightarrow 0$ （沒有孔隙） $\Rightarrow n \rightarrow 0$ ； $e \rightarrow \infty$ （幾乎全是孔隙） $\Rightarrow n \rightarrow 1$ 。  
 $n$  恆小於 1、 $e$  可以大於 1——這就是為什麼看到「孔隙率 1.2」一定是把  $e$  寫成  $n$  了。台灣常見土壤  $e \approx 0.4 \sim 1.0$ （砂、一般黏土）、軟弱海相黏土可達  $1.5 \sim 2.5$ 。

## S2 萬用恆等式 $Se = wG_s$ ：一條式子打通四個參數

這一節在怕什麼：怕你在考場上「差一個數才能算」。  $w$ 、 $S$ 、 $e$ 、 $G_s$  四個之中知道任意三個，第四個就定了。這條式子是本單元題目最常用的一步。

### 2.1 它從哪來

直接讀圖 1-1：

$$w = \frac{W_w}{W_s} = \frac{V_w \gamma_w}{V_s G_s \gamma_w} = \frac{Se}{1 \cdot G_s} \implies \boxed{Se = wG_s}$$

#### 為什麼這條式子這麼好用？

因為它是唯一一條同時連接「重量比」與「體積比」的橋。 $w$  是重量世界的量（秤得到）， $e$  與  $S$  是體積世界的量（量不到）， $G_s$  是換匯率。考卷幾乎一定會給你  $G_s$ ，就是為了讓你過這座橋。

反過來說：題目沒給  $G_s$ ，通常代表要你用「兩個狀態」把它解出來（見 S4 的 [SM-2020-3](#) 手算範例）。

### 2.2 飽和的特例

$S = 1$  時  $e = wG_s$ 。這就是壓密題裡「飽和黏土的體積變化 = 排水量」的根據：既然  $S$  恆為 1， $e$  的變化必然等於  $w$  的變化乘上  $G_s$ 。

#### 陷阱 | 壓縮量與孔隙比的關係

觸發信號：題目給「試體厚度由  $H_0$  變為  $H_1$ 、直徑不變」，問壓縮後孔隙比。

錯誤思維：用體積比直接乘  $e$ （把  $e$  當成正比於總體積）。

正確認知： $V_s$  不變，所以  $\Delta H/H_0 = \Delta e/(1 + e_0)$ 。這條式子是「土粒高度  $H_s = H_0/(1 + e_0)$  不變」的直接結果——它同時也是壓密沉陷公式  $S_c = \frac{\Delta e}{1 + e_0} H$  的來源。

出自 [SM-2007-1](#)（壓密盒厚度 2.5 → 1.9 cm， $e_0 = 1.30$ ）。

#### 手算範例 A | 壓密盒的兩個狀態（改編自 SM-2007-1）

飽和黏土試體， $H_0 = 2.5$  cm、 $e_0 = 1.30$ 、 $G_s = 2.72$ ，壓縮後  $H_1 = 1.9$  cm、直徑不變。

**Step 1** 土粒等值高度（不變的錨點）： $H_s = \frac{H_0}{1 + e_0} = \frac{2.5}{2.30} = 1.0870$  cm。

**Step 2** 壓縮後孔隙高度： $H_{v1} = 1.9 - 1.0870 = 0.8130 \text{ cm} \Rightarrow e_1 = \frac{0.8130}{1.0870} = 0.748$ 。

**Step 3** 含水量（全程飽和  $S = 1$ ）： $w_0 = e_0/G_s = 1.30/2.72 = 47.8\%$ ； $w_1 = 0.748/2.72 = 27.5\%$ 。

**Step 4** 初始單位重  $\gamma_0 = \frac{(G_s + e_0)\gamma_w}{1 + e_0} = \frac{(2.72 + 1.30)(9.81)}{2.30} = 17.15 \text{ kN/m}^3$ ；壓縮後  $\gamma_1 = \frac{(2.72 + 0.748)(9.81)}{1.748} = 19.46 \text{ kN/m}^3$ 。

**自我檢查：**孔隙被擠掉，單位重必須上升、含水量必須下降，而且  $\gamma_1$  不可能超過  $G_s\gamma_w = 26.7$ 。三項都對，答案可信。

### S3 單位重家族：一條母式，四個特例

這一節在怕什麼：怕你在水位線上下用錯單位重。這是 SM 全科最高頻的失分點，而它不是記憶問題，是「這一格裡裝的是什麼」的問題。

#### 3.1 母式

由圖 1-1，總重除以總體積：

$$\gamma = \frac{W_s + W_w}{V_s + V_v} = \frac{(G_s + Se)\gamma_w}{1 + e}$$

四個「兄弟」全部是它的特例，差別只在  $S$  取多少、以及要不要扣浮力：

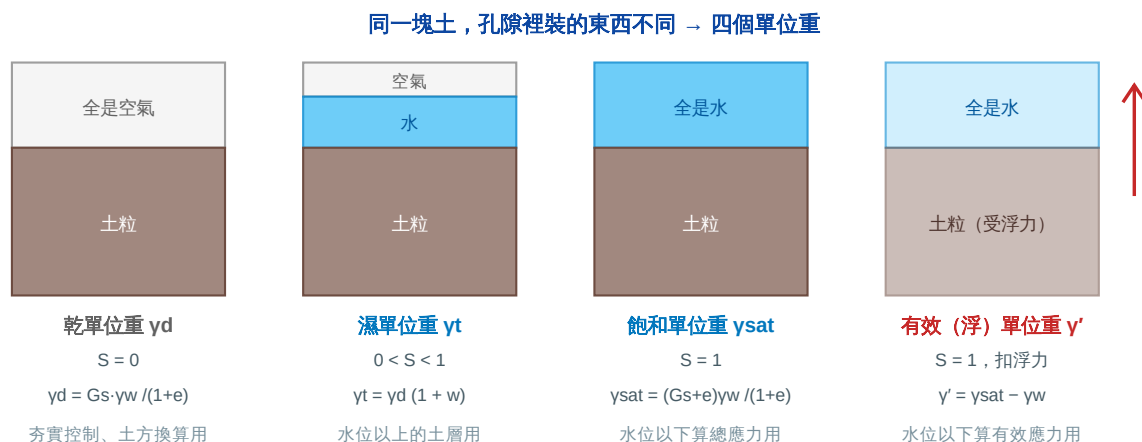


圖 3-1 | 四個單位重不是四條公式，是同一塊土在四種孔隙狀態下的秤重結果。最右邊那個紅箭頭是浮力—— $\gamma'$  之所以特別，是因為它已經內建了「扣掉靜水壓」這個動作，所以它只能配有效應力用，不能配總應力用。

為什麼  $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$  而不是  $\gamma_{sat} - u$  ?

因為  $\gamma'$  是單位深度的有效應力增量：往下一公尺，總應力加  $\gamma_{sat}$ ，靜水壓加  $\gamma_w$ ，兩者相減就是有效應力的增量。所以  $\gamma'$  只在靜水（無滲流）條件下成立。有向上滲流時， $\gamma'$  要再減滲流力  $i\gamma_w$ ，這正是砂湧（ $i = i_{cr} = \gamma'/\gamma_w$  時  $\sigma' = 0$ ）的由來——見 [SM-U2-3 開挖穩定性](#)。

### 3.2 考場上的三個常用變形

| 要什麼            | 手上有什麼           | 怎麼寫                                                                                    |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\gamma_d$     | $\gamma_t, w$   | $\gamma_d = \gamma_t / (1 + w)$ —— 最常用的一步                                              |
| $e$            | $\gamma_d, G_s$ | $e = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_d} - 1$                                                |
| $G_s$          | $\gamma_d, e$   | $G_s = \frac{\gamma_d (1 + e)}{\gamma_w}$ —— <a href="#">SM-2016-2</a> 第一小題就是這個        |
| $\gamma_{sat}$ | $\gamma_d, e$   | $\gamma_{sat} = \gamma_d + \frac{e}{1 + e} \gamma_w = \gamma_d + n \gamma_w$ （孔隙全部灌滿水） |

**極限檢查：** $\gamma_d = G_s \gamma_w / (1 + e)$ 。 $e \rightarrow 0$  時  $\gamma_d \rightarrow G_s \gamma_w \approx 26.5 \text{ kN/m}^3$ （實心石頭）， $e \rightarrow \infty$  時  $\gamma_d \rightarrow 0$ （一堆空氣）。所以任何算出來的  $\gamma_d$  若超過  $26 \text{ kN/m}^3$  或低於  $10 \text{ kN/m}^3$ ，多半是  $w$  沒除或除兩次。

#### 陷阱 | 「 $\gamma$ 用哪一個」的三段式

**觸發信號：**剖面圖上畫了地下水位線。

**錯誤思維：**全深度都用題目給的那一個  $\gamma$ 。

**正確認知：**水位以上用  $\gamma_t$ （或  $\gamma_d$ ，看題目說濕的還是乾的）；水位以下算總應力用  $\gamma_{sat}$ 、算有效應力用  $\gamma'$ 。題目只給一個  $\gamma$  而剖面有水位時，先確認它是不是  $\gamma_{sat}$ （[SM-2004-3](#) 就特意寫「飽和與濕單位重皆為 19.2」來拆掉這個陷阱）。

## §4 密實度： $D_r$ 與 $R.C.$ 是兩把不同的尺

這一節在怕什麼：怕你把「這土緊不緊」和「工地夯得夠不夠」混成同一件事。它們用的參考點完全不同： $D_r$  比的是這種土自己的鬆緊極限， $R.C.$  比的是實驗室在特定夯實能

量下的成績。

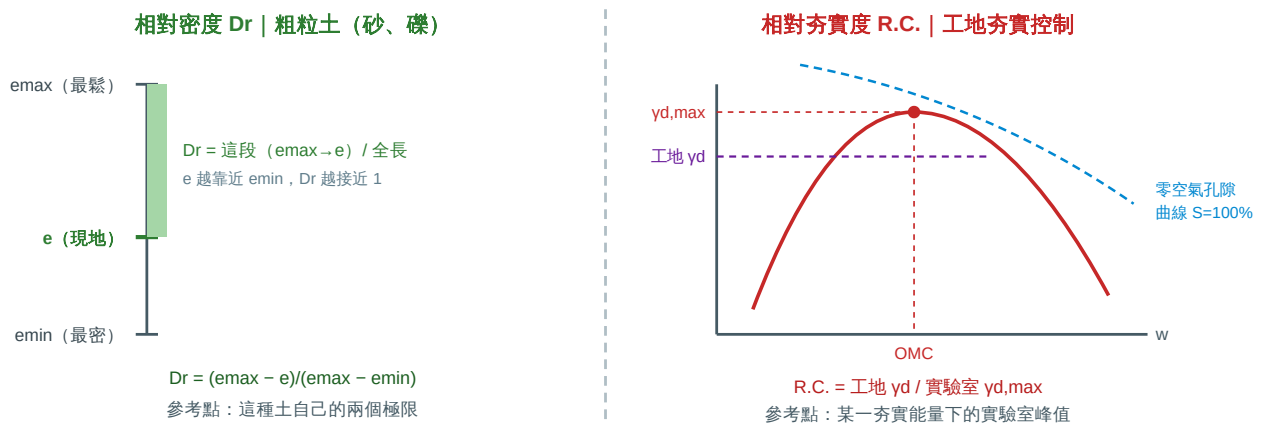


圖 4-1 | 左邊是「這土在自然界能有多鬆到多密」的相對位置；右邊是「你有沒有把它壓到實驗室的成績」。左邊與夯實能量無關，右邊綁死在某一種夯實試驗（標準夯實與修正夯實的  $\gamma_{d,max}$  不同， $R.C.$  就不同）。

### 為什麼砂用 $D_r$ 、黏土用 $R.C.$ ？

砂的工程性質（ $\phi$ 、液化潛能、壓縮性）幾乎由顆粒排列的緊密程度決定，而  $e_{max}, e_{min}$  是可以實測的，所以用「離最密還有多遠」描述最直接。

黏土的行為由含水量與結構主宰，鬆密極限量不出來（也沒意義），工程上真正要控制的是「壓到跟實驗室一樣好」，所以用  $R.C.$ ，而且必須連同含水量一起規定（ $w_{opt} \pm 2\%$ ）。

## 4.1 $D_r$ 的三種等價寫法

$$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} = \frac{\gamma_{d,max}}{\gamma_d} \cdot \frac{\gamma_d - \gamma_{d,min}}{\gamma_{d,max} - \gamma_{d,min}}$$

### 陷阱 | $D_r$ 的單位重版本不是線性內插

觸發信號：題目只給  $\gamma_{d,min}, \gamma_{d,max}, \gamma_d$ 。

錯誤思維：直接寫  $D_r = (\gamma_d - \gamma_{d,min}) / (\gamma_{d,max} - \gamma_{d,min})$ 。

正確認知： $D_r$  定義在  $e$  上，而  $e$  與  $\gamma_d$  成倒數關係，換算後多出  $\gamma_{d,max} / \gamma_d$  這個因子。最保險的做法是先把三個  $\gamma_d$  全部換成  $e$ ，再套定義式——也就是下方手算範例 B 的做法。

### 手算範例 B | 相對密度（SM-2020-3，2020）

取樣器 500 mL 砂土重 900 g，烘乾後 850 g；最密狀態體積 440 mL、最鬆 640 mL；現地

$S = 27\%$ 。求  $D_r$ 。

**Step 1**  $w = \frac{900 - 850}{850} = 5.88\%$  ;  $\rho_d = \frac{850}{500} = 1.700 \text{ g/cm}^3$ 。

**Step 2** 題目沒給  $G_s$ ，用兩條式子解它： $\rho_d = \frac{G_s \rho_w}{1 + e}$  且  $e = \frac{w G_s}{S}$ 。代入得  $1.700 = \frac{G_s}{1 + 0.0588 G_s / 0.27} \Rightarrow G_s = 2.70$ 。

**Step 3**  $e = \frac{0.0588 \times 2.70}{0.27} = 0.588$ 。

**Step 4**  $e_{min} = \frac{G_s}{850/440} - 1 = 0.398$  ;  $e_{max} = \frac{G_s}{850/640} - 1 = 1.033$  (注意：乾土重 850 g 不變，變的只是體積)。

**Step 5**  $D_r = \frac{1.033 - 0.588}{1.033 - 0.398} = \frac{0.445}{0.635} = 70\%$  (中等緊密 ~ 緊密)。

**自我檢查：**①  $G_s$  落在 2.65–2.70 的常見範圍 → 解對了；②  $e = 0.588$  必須落在  $e_{min}$  與  $e_{max}$  之間 → 是；③ 若誤用線性內插版本會得  $D_r = \frac{1.700 - 1.328}{1.932 - 1.328} = 61.6\%$ ，與正解差 8 個百分點 —— 這就是上面那個陷阱的代價。

| $D_r$ | 0–15% | 15–35% | 35–65% | 65–85% | 85–100% |
|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 描述    | 極鬆    | 鬆      | 中等緊密   | 緊密     | 極緊密     |

## §5 稠度：Atterberg 限度是黏土的「含水量刻度尺」

這一節在怕什麼：怕你把  $LL$ 、 $PL$ 、 $PI$ 、 $LI$  當四個獨立名詞背。它們是同一條含水量數線上的兩個刻度、一段長度、一個座標。

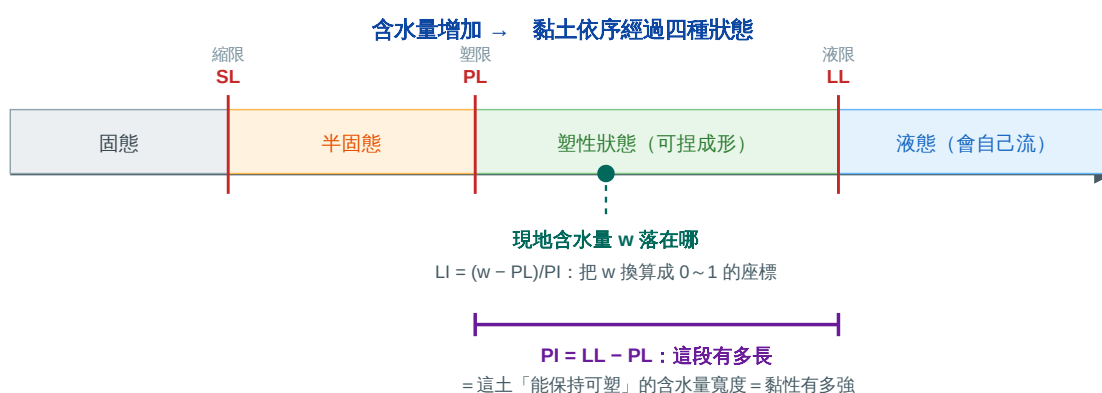


圖 5-1 |  $PI$  是線段長度（這土的本性）， $LI$  是現在站在哪裡（這土目前的狀態）。兩者一個講材料、一個講狀態，混用就會答錯名詞解釋題。

| 符號                             | 它在問什麼     | 大 → 代表              | 典型判讀                                |
|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|
| $PI = LL - PL$                 | 可塑區間有多寬   | 黏土礦物多、活性高、壓縮性高、透水性低 | $PI < 7$ 偏粉土； $PI > 17$ 高塑性黏土       |
| $LI = \frac{w - PL}{PI}$       | 現在離「流動」多近 | 越接近或超過 1 → 越接近液態、越軟 | $LI < 0$ 硬（過壓密）； $LI > 1$ 極軟、擾動後易流動 |
| $A = \frac{PI}{\text{黏粒含量}\%}$ | 單位黏粒能吸多少水 | 礦物活性高（如蒙脫石）         | $A < 0.75$ 不活性、 $> 1.25$ 活性         |

### $LI$ 為什麼能預警災害？

$LI$  高代表土目前的含水量已接近液性限度，一旦受擾動（打樁震動、開挖解壓、地震），土的結構鍵結被破壞，強度會掉到近乎零——這就是「靈敏黏土（sensitive clay）」與流動破壞的成因。[SM-2023-4](#)（深開挖支撐系統崩塌、鄰房嚴重下陷）的鑽探資料  $w \approx 35 \sim 45\%$ 、 $LL \approx 32 \sim 42\%$ ， $w$  甚至高於  $LL$ （ $LI > 1$ ）， $N$  值全段為 1——事故原因在鑽探表上就已經寫好了。這題告訴你：本單元的參數不是計算題的原料，它們本身就是判斷題的證據。

### 陷阱 | $LI$ 代錯值

觸發信號：題目給了  $w, LL, PL$  三個數。

錯誤思維：把  $LL$  或  $PL$  當成分子的  $w$ 。

正確認知：分子一定是自然含水量。快速驗算：把  $w = PL$  代入應得  $LI = 0$ 、 $w = LL$  應得  $LI = 1$ 。出自 [SM-2019-1](#)（名詞解釋）與 [SM-2023-4](#)。

## S6 粒徑與分類：一條曲線讀出四個參數

這一節在怕什麼：怕你把  $C_u$ 、 $C_c$  背成兩條無意義的分式。它們是在問同一條粒徑分佈曲線的兩件事：夠不夠寬、以及中間有沒有斷。

粒徑分佈曲線（橫軸為對數，向左變細）

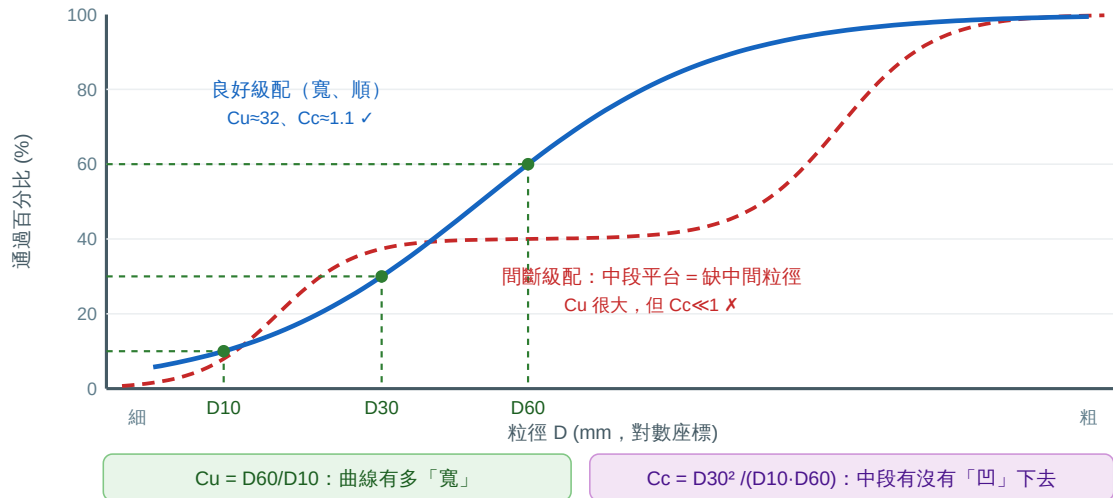


圖 6-1 |  $C_u$  大 = 曲線橫跨很多個對數刻度（粗細都有，小顆粒可以塞進大顆粒的縫）； $C_c$  落在 1–3 = 中段沒有斷層。兩個條件都滿足才叫良好級配（砂  $C_u \geq 6$ 、礫石  $C_u \geq 4$ ，且  $1 \leq C_c \leq 3$ ）。紅色虛線就是  $C_u$  很大但  $C_c \ll 1$  不合格的間斷級配（中段平台 = 缺中間粒徑， $D_{30}$  被拉向細端）—— 這正是  $C_c$  存在的理由。

### 級配好為什麼重要？

不是為了考試分類，是因為級配決定了  $e_{min}$  能做到多小：小顆粒填進大顆粒的孔隙，孔隙比下降 → 夯實後密度高、强度高、透水性低、壓縮性小。所以「良好級配」四個字背後直接連到 S4 的  $D_r$ 、連到路基與壩心的填料規範。反過來，均勻級配的乾淨砂（ $C_u$  小） $e$  降不下去，正是液化的高風險材料。

### 陷阱 | 兩個 $C_c$

**觸發信號：**題目同時出現「曲率係數」與「壓縮指數」。

**錯誤思維：**看到  $C_c$  就想到  $e-\log p'$  的斜率。

**正確認知：**曲率係數  $C_c$ （或寫  $C_z$ ）屬粒徑分佈、無因次、只用於粗粒土分類；壓縮指數  $C_c$  屬壓密性質、是  $e-\log p'$  曲線斜率、用於細粒土沉陷計算。SM-2023-1 在同一題裡把兩個都問了——出題者明知這是陷阱。

## 6.1 USCS 的判讀順序（記流程，不記表格）

- 過 #200 篩 (0.075 mm)： $<50\%$  通過 → 粗粒土（走級配路線）； $\geq 50\%$  通過 → 細粒土（走塑性圖路線）。
- 粗粒土再看 #4 篩 (4.75 mm)：粗粒部分中留在 #4 篩上者  $>50\%$  → 礫石 G；否則砂 S。接著用  $C_u, C_c$  決定 W（良好）或 P（不良）；細料多則掛 M/C。

3. 細粒土進塑性圖，用 A 線  $PI = 0.73(LL - 20)$  分黏土（上方，C）與粉土（下方，M）；用  $LL = 50$  分低塑性 L 與高塑性 H。

A 線為什麼是  $PI = 0.73(LL - 20)$ ？它不是理論式，是 Casagrande 在數千組試驗點上迴歸出來的經驗分界：線上方的土，同樣  $LL$  下  $PI$  更大，代表水主要被黏土礦物的表面電荷吸住（黏土行為）；線下方的水多半只是填在孔隙裡（粉土、有機土行為）。記不住係數時，記住它通過  $(LL, PI) = (20, 0)$  與  $(50, 21.9)$  兩點即可現場畫出來。

## §7 現地量測與土方換算：考卷上的數字是怎麼來的

這一節在怕什麼：怕你會算換算，卻在「哪一個重量是不變的」這一步選錯錨點。本單元最難的兩題（[SM-2016-2](#)、[SM-2008-1](#)）都卡在這裡。

### 7.1 現地密度試驗在做什麼

砂錐法／橡皮膜法／大型試坑，量的都是同一組東西：挖出來的土重與挖出來的洞的體積。兩者相除得  $\gamma_t$ ，再用烘乾後的含水量退回  $\gamma_d$ 。所有現地密度題的第一步都一樣。

#### 陷阱 | 過大顆粒修正

觸發信號：題目給了篩分析表，各篩上有不同的含水量與比重（[SM-2005-2](#)）。

錯誤思維：把整坑土的總重除總體積當答案。

正確認知：室內夯實試驗只能用通過 #4（或 3/4"）的細料，因此現地成果必須把大於該篩的顆粒剔除後才能比較。做法是：先用各粗粒的含水量把留篩濕重換成乾重，從總乾重扣掉；再把這個乾重除以  $G_s \gamma_w$  得粗粒體積，從總體積扣掉；剩下的乾重除剩下的體積才是「通過 #4 之乾密度」。扣重量要先用含水量換成乾重，扣體積要再用比重——各篩的  $w$ 、 $G_s$  不能互相借用。

#### 手算範例 C | 借土場 → 填方（[SM-2016-2](#)，2016）

現地挖孔  $0.25 \text{ m}^3$ 、取出土  $450 \text{ kgf}$ ；室內  $1000 \text{ cm}^3$  容器內濕重  $1720 \text{ g}$ 、烘乾  $1620 \text{ g}$ 、 $e = 0.70$ ；實驗室  $\gamma_{d,max} = 19.50 \text{ kN/m}^3$ 、 $OMC = 8\%$ 。填方  $10,000 \text{ m}^3$ 。

(一)  $G_s$ ：容器內  $\rho_d = 1.620 \text{ g/cm}^3$ ， $G_s = \frac{\rho_d(1+e)}{\rho_w} = 1.620 \times 1.70 = \mathbf{2.75}$ 。

(二) 取土處： $w = \frac{1720 - 1620}{1620} = 6.17\%$ （室內外同一批土，含水量共用）； $\rho_t =$

$$\frac{450}{0.25} = 1800 \text{ kgf/m}^3 \Rightarrow \gamma_t = \mathbf{17.66 \text{ kN/m}^3}; \gamma_d = \frac{17.66}{1.0617} = \mathbf{16.63 \text{ kN/m}^3}.$$

(三) 需取土方：錨點是乾土重。填方乾土總重  $W_s = 19.50 \times 10,000 = 195,000 \text{ kN}$ ；  
借土場要挖  $V = \frac{195,000}{16.63} = \mathbf{11,725 \text{ m}^3}$ 。

(四) 加水量： $\Delta W_w = W_s(w_{OMC} - w_{field}) = 195,000 \times (0.08 - 0.0617) = 3563 \text{ kN} \Rightarrow V_w = \frac{3563}{9.81} = \mathbf{363 \text{ m}^3}$ 。

自我檢查：① 借土體積必須大於填方體積 ( $11,725 > 10,000$ )，因為借土場較鬆 ( $\gamma_d$   $16.63 < 19.50$ ) —— 若算出小於，方向就錯了；② 比值  $11,725/10,000 = 1.173$  應等於  $19.50/16.63 = 1.173 \checkmark$ ；③ 加水量佔乾土重不到 2%，數量級合理。

#### 手算範例 D | 兩借土區依體積比混合 (SM-2008-1, 2008)

甲： $w = 9\%$ ,  $\gamma_t = 19.6$ ,  $G_s = 2.65$ ；乙： $w = 11\%$ ,  $\gamma_t = 20.6$ ,  $G_s = 2.70$ 。

甲:乙 = 4:1 (體積比) 混合，夯實後  $w = 12\%$ 、 $\gamma_d = 20 \text{ kN/m}^3$ 。求  $1 \text{ m}^3$  夯實土需各多少體積、重量，及加水量。

**Step 1** 把兩區換成乾單位重： $\gamma_{d,甲} = \frac{19.6}{1.09} = 17.98$ 、 $\gamma_{d,乙} = \frac{20.6}{1.11} = 18.56 \text{ kN/m}^3$ 。

**Step 2** 設乙取  $x \text{ m}^3$ ，則甲取  $4x \text{ m}^3$ 。錨點是乾土重： $1 \text{ m}^3$  夯實土的乾土重 =  $20 \text{ kN}$ 。

$$4x(17.98) + x(18.56) = 20 \Rightarrow 90.49x = 20 \Rightarrow x = 0.221 \text{ m}^3$$

甲 =  $0.884 \text{ m}^3$ 、乙 =  $0.221 \text{ m}^3$  (合計  $1.105 \text{ m}^3 \rightarrow$  夯實成  $1 \text{ m}^3$ ，體積縮 9.5%，合理)。

**Step 3** 重量：甲 =  $0.884 \times 19.6 = 17.33 \text{ kN}$ ；乙 =  $0.221 \times 20.6 = 4.55 \text{ kN}$ ；合計  $21.88 \text{ kN}$ 。

**Step 4** 加水：目標濕重 =  $20 \times 1.12 = 22.40 \text{ kN}$ ，故需補  $22.40 - 21.88 = 0.52 \text{ kN} \Rightarrow \frac{0.52}{9.81} = \mathbf{0.053 \text{ m}^3}$  (約 53 L)。

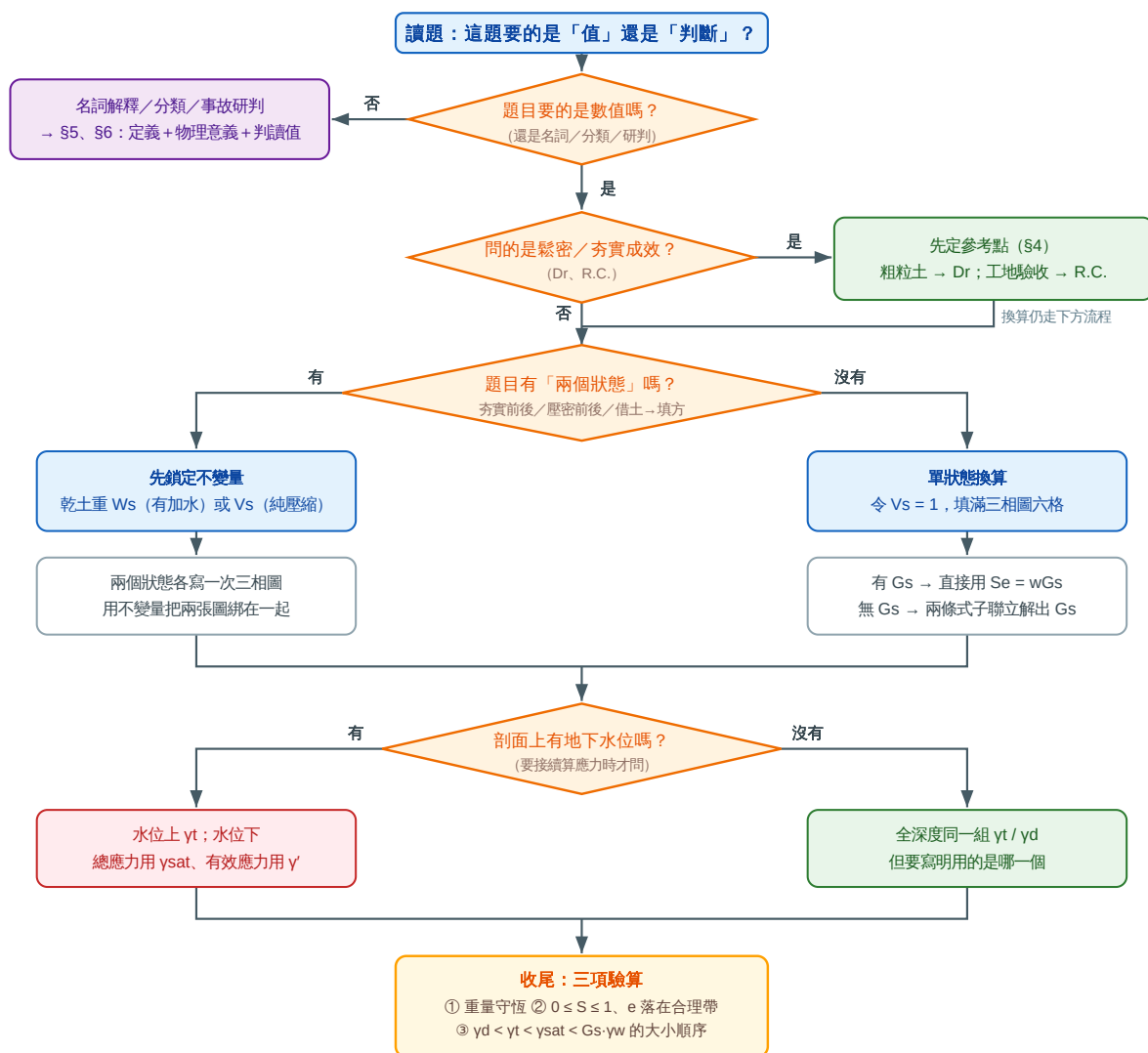
自我檢查：重量守恆 —— 借土濕重  $21.88 +$  加水  $0.52 = 22.40 =$  夯實土濕重  $\checkmark$  (體積不守恆，重量一定守恆，這是驗算的鐵則)。別急著把  $G_s$  當干擾項丟掉。三個小題的算術確實用不到它，但它是唯一能做可行性檢核的參數： $V_s = \frac{15.90}{2.65 \times 9.81} + \frac{4.10}{2.70 \times 9.81} = 0.766 \text{ m}^3$ 、 $V_w = \frac{2.40}{9.81} = 0.245 \text{ m}^3$ ， $V_s + V_w = 1.011 > 1 \text{ m}^3 \Rightarrow S = 104.7\%$ 。也就是說，題目指定的  $\gamma_d = 20$ 、 $w = 12\%$  已超過混合土的零空氣孔

隙上限 (約 19.78 kN/m<sup>3</sup>)，物理上做不到。看似用不到的已知數，要先拿來驗算，再決定丟不丟。

### 把三個範例串起來：本單元的解題節奏永遠是三拍

① 找不變量 ( $W_s$  或  $V_s$ ) → ② 用  $Se = wG_s$  或母式在兩個狀態間搬運 → ③ 用守恆律驗算。不管題目講的是壓密盒、借土場、還是取樣器，這三拍都一樣。

## S8 解題決策流程



## §9 歷屆題 × 觀念對照表

### 9.1 主分類（本單元為主考點，8 題）

| 題號                        | 年度   | 核心考點                                     | 對應本講義       |
|---------------------------|------|------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">SM-2004-1</a> | 2004 | 孔隙比、飽和度、濕／乾單位重；再夯實提高 $S$ 至 95%           | §1、§2、§3    |
| <a href="#">SM-2005-2</a> | 2005 | 工地密度試驗、 <b>過大顆粒修正</b> 、通過 #4 之乾密度        | §7.1        |
| <a href="#">SM-2007-1</a> | 2007 | 壓密盒厚度變化 → 孔隙比、單位重、含水量變化                  | §2.2（範例 A）  |
| <a href="#">SM-2008-1</a> | 2008 | 兩借土區依 <b>體積比</b> 混合、乾土重守恆、加水量            | §7（範例 D）    |
| <a href="#">SM-2016-2</a> | 2016 | 由 $e$ 反推 $G_s$ 、現地密度、土方量、加水量（四合一）        | §3、§7（範例 C） |
| <a href="#">SM-2019-1</a> | 2019 | 名詞解釋：含水量、OCR、M-C 準則、紅土化、群樁效率、 $LI$       | §5、§6       |
| <a href="#">SM-2020-3</a> | 2020 | 相對密度（ $G_s$ 未給，需聯立解）                     | §4（範例 B）    |
| <a href="#">SM-2023-1</a> | 2023 | 名詞解釋： $PI$ 、 $D_{10}$ 、 $D_r$ 、曲率係數、壓縮指數 | §4、§5、§6    |

### 9.2 副分類（本單元為配角，10 題）—— 它們才是本單元的真正價值

| 題號                        | 年度   | 本單元在該題扮演什麼                                                                 | 主戰場           |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">SM-2006-4</a> | 2006 | 敘述題：試驗項目（含 Atterberg 限度、分類）、施工控制與現地密度檢驗 —— 要懂 $\gamma_d$ 、 $R.C.$ 的定義才寫得出來 | SM-U1-3 夯實    |
| <a href="#">SM-2009-3</a> | 2009 | 由 $e$ 、 $G_s$ 推 $\gamma_{sat}$ ，才能算總應力與有效應力                                | SM-U1-4 土體內應力 |
| <a href="#">SM-2011-1</a> | 2011 | 零空氣孔隙曲線、臨界水力坡降都建立在 $e$ 、 $G_s$ 上                                           | SM-U1-5（名詞解釋） |

| 題號                        | 年度   | 本單元在該題扮演什麼                                                                                                                             | 主戰場           |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">SM-2011-4</a> | 2011 | 給 $e = 0.617, G_s = 2.70, S_r = 30\% \rightarrow$ 先算 $\gamma$ 才能算視土壓力                                                                  | SM-U2-3 開挖    |
| <a href="#">SM-2014-1</a> | 2014 | 由三相關係得 $\gamma_{sat}, \gamma' \rightarrow$ 無限邊坡安全係數                                                                                    | SM-U3-3 坡地工程  |
| <a href="#">SM-2014-4</a> | 2014 | $e_0$ 是壓密沉陷公式的分母                                                                                                                       | SM-U1-3 壓密    |
| <a href="#">SM-2019-3</a> | 2019 | 相對夯實度與相對密度的換算                                                                                                                          | SM-U1-3 夯實    |
| <a href="#">SM-2020-1</a> | 2020 | 毛細帶飽和度改變 $\rightarrow \gamma$ 改變 $\rightarrow$ 有效應力改變                                                                                  | SM-U1-4 土體內應力 |
| <a href="#">SM-2023-4</a> | 2023 | $w > LL$ ( $LI > 1$ ) + N=1 是研判事故原因的 <b>唯一證據</b>                                                                                       | SM-U2-3 開挖    |
| <a href="#">SM-2024-4</a> | 2024 | 砂土層只給 $\gamma_t$ 與 $w$ ，須由三相關係推 $\gamma_{sat}, \gamma' \rightarrow$ 臨界深度有效覆土應力 $\rightarrow$ 砂層樁身摩擦與樁尖（黏土層走 $\alpha$ 法，與 $\gamma'$ 無關） | SM-U2-2 深基礎   |

讀這張表的方式：主分類只有 8 題，看起來不多；但副分類的 10 題顯示本單元參數散佈在壓密、應力、開挖、樁、邊坡五個單元裡。本單元算錯，後面五個單元一起錯。這就是它排在第一個子項的理由。

## §10 陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

| # | 觸發信號                                          | 錯誤思維          | 正確認知                                                          | 出處                        |
|---|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 題目講「夯實前後」「借土 $\rightarrow$ 填方」                | 用總重或總體積當基準    | 錨點是乾土重 $W_s$ ；體積不守恆、重量守恆                                      | SM-2008-1、SM-2016-2       |
| 2 | 試體厚度由 $H_0$ 變 $H_1$                           | $e$ 與總體積成正比   | $\frac{\Delta H}{H_0} = \frac{\Delta e}{1 + e_0}$ ( $V_s$ 不變) | <a href="#">SM-2007-1</a> |
| 3 | 只給 $\gamma_{d,min}, \gamma_{d,max}, \gamma_d$ | 直接線性內插算 $D_r$ | 先全部換成 $e$ ；忘了會差 8 個百分點                                        | <a href="#">SM-2020-3</a> |

| #  | 觸發信號                         | 錯誤思維                                   | 正確認知                                                                                                               | 出處                        |
|----|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4  | 剖面畫了地下水位                     | 全深度用同一個 $\gamma$                       | 水位上 $\gamma_t$ ；水位下總應力 $\gamma_{sat}$ 、有效應力 $\gamma'$                                                              | SM-2010-2、SM-2004-3       |
| 5  | 有向上滲流                        | 照用 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$ | $\gamma'$ 只在靜水成立；有滲流要再扣 $i\gamma_w$                                                                                | SM-2017-4、SM-2020-2       |
| 6  | 同一題出現兩個 $C_c$                | 把曲率係數當壓縮指數                             | 曲率係數屬粒徑分佈（粗粒土）；壓縮指數屬壓密（細粒土）                                                                                        | <a href="#">SM-2023-1</a> |
| 7  | 給 $w, LL, PL$ 問 $LI$         | 分子代成 $LL$ 或 $PL$                       | 分子是 <b>自然含水量</b> ；驗算： $w = PL \Rightarrow LI = 0$                                                                  | <a href="#">SM-2019-1</a> |
| 8  | 篩分析表各篩比重、含水量不同               | 整坑土重除總體積                               | 扣 <b>體積</b> 用比重、扣 <b>重量</b> 用含水量，兩者不可混用                                                                            | <a href="#">SM-2005-2</a> |
| 9  | 題目沒給 $G_s$                   | 卡住或亂假設 2.65                            | 通常是要你用 <b>兩條式子聯立</b> 解出 $G_s$ （ $\rho_d$ 式 + $Se = wG_s$ ）                                                         | <a href="#">SM-2020-3</a> |
| 10 | 算出 $S > 100\%$               | 照抄答案                                   | 必然是 $e$ 或 $w$ 用錯狀態； $S$ 是物理上限                                                                                      | 通用                        |
| 11 | 算出 $\gamma_d > \gamma_t$     | 照抄答案                                   | $\gamma_d = \gamma_t / (1 + w)$ ，必然小於 $\gamma_t$ ；多半是乘除相反                                                          | 通用                        |
| 12 | 現地夯實能量與實驗室試驗不同（或題目並列標準／修正夯實） | 隨便挑一個 $\gamma_{d,max}$                 | R.C. 的分母必須對應 <b>同一夯實能量</b> ；能量變了， $\gamma_{d,max}$ 與 OMC 都跟著移動                                                     | <a href="#">SM-2009-1</a> |
| 13 | 細粒土題目給 $C_u, C_c$            | 拿去判良好級配                                | 級配係數只適用粗粒土；細粒土走塑性圖                                                                                                 | <a href="#">SM-2023-1</a> |
| 14 | 題目給了看似用不到的參數                 | 硬要用進去，或直接當干擾項丟掉                        | 先拿它做 <b>可行性檢核</b> 再決定：SM-2008-1 的 $G_s$ 一驗就發現指定夯實狀態 $S = 104.7\%$ （超過零空氣孔隙線）；SM-2003-3 的砂土 $\gamma_{sat}$ 才是真正的干擾項 | <a href="#">SM-2008-1</a> |

| #  | 觸發信號                                       | 錯誤思維       | 正確認知                                                       | 出處                        |
|----|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 15 | 「零空氣孔隙曲線」                                  | 當成可達成的夯實上限 | 它是 $S = 100\%$ 的理論界線，實際夯實曲線永遠在它左下方                         | <a href="#">SM-2011-1</a> |
| 16 | $w > LL$ 或 $N$ 值全段 = 1                     | 當成一般軟弱土    | $LI > 1$ + 極低 $N$ 值 = 擾動後會流動；深開挖的高風險訊號                     | <a href="#">SM-2023-4</a> |
| 17 | 單位混用 ( $\text{g/cm}^3$ 與 $\text{kN/m}^3$ ) | 忘了乘 9.81   | $1 \text{ g/cm}^3 = 9.81 \text{ kN/m}^3$ ；答案數量級錯 10 倍多半在這裡 | <a href="#">SM-2016-2</a> |
| 18 | 「孔隙率 1.2」之類的數字                             | 照單全收       | $n < 1$ 恆成立、 $e$ 才可能 $>1$ ；看到就知道符號寫錯了                      | 通用                        |

## §11 自我檢測：能回答才算讀懂

### ▼ 1. 為什麼三相圖要令 $V_s = 1$ 而不是令總體積 $V = 1$ ？

因為  $V_s$  在所有力學過程中都不變， $V$  會變。用不變量當基準，換狀態時只需改  $e$ ；用  $V$  當基準，每換一次狀態都要重設基準。

### ▼ 2. $Se = wG_s$ 為什麼是「橋」？如果題目不給 $G_s$ 怎麼辦？

因為  $w$  是重量比（秤得到）、 $e$  與  $S$  是體積比（量不到）， $G_s$  是兩個世界之間唯一的換算率。不給  $G_s$  時，代表題目另外提供了一組獨立資訊（例如乾密度與飽和度），把  $\rho_d = G_s \rho_w / (1 + e)$  與  $e = wG_s / S$  聯立即可解出  $G_s$ 。

### ▼ 3. $\gamma'$ 與 $\gamma_{sat}$ 差在哪？什麼情況下 $\gamma'$ 會失效？

$\gamma'$  已內建「扣掉靜水壓」，代表的是每往下一公尺的**有效**應力增量； $\gamma_{sat}$  是總應力增量。當存在滲流時，孔隙水壓不再等於靜水壓， $\gamma'$  必須再修正  $\pm i\gamma_w$ （向上滲流減、向下滲流加），否則砂湧算不出來。

### ▼ 4. 為什麼壓密沉陷公式的分母是 $1 + e_0$ 而不是 $e_0$ ？

因為  $\Delta H / H_0 = \Delta e / (1 + e_0)$ ：土層厚度  $H_0$  對應的是  $V_s + V_v$ （即  $1 + e_0$ ），而沉陷來自  $V_v$  的減少（即  $\Delta e$ ）。分母寫成  $e_0$  等於假設土層全是孔隙。

### ▼ 5. 為什麼砂用 $D_r$ 、路基驗收卻用 $R.C.$ ？

$D_r$  的參考點是這種土自己的  $e_{max}, e_{min}$  (可實測、與夯實能量無關)，適合描述天然砂層的緊密程度與液化潛能； $R.C.$  的參考點是實驗室在特定夯實能量下的  $\gamma_{d,max}$ ，是施工品質的驗收標準，因此必須連同含水量規定範圍。

#### ▼ 6. $PI$ 大代表什麼？ $LI$ 大又代表什麼？兩者可以互相推嗎？

$PI$  大代表這土的黏土礦物含量高、活性強（材料本性）； $LI$  大代表它此刻的含水量接近液性限度、很軟（狀態）。同一種土  $PI$  固定，但  $LI$  會隨季節、開挖、降雨改變。兩者不能互推。

#### ▼ 7. $C_u$ 很大就一定是良好級配嗎？

不是。間斷級配的  $C_u$  也可以很大（因為兩端粒徑差距大），但中段缺料，小顆粒填不滿孔隙。 $C_c$  就是用來抓這種情況：必須同時滿足  $C_u$  門檻與  $1 \leq C_c \leq 3$ 。

#### ▼ 8. 為什麼良好級配的土夯實後強度較高？

因為小顆粒能填進大顆粒的孔隙，使  $e_{min}$  更小 → 同樣夯實能量下  $e$  更低 → 顆粒接觸點多、互鎖強 →  $\phi$  高、壓縮性低、透水性低。這條因果鏈把 S6 與 S4 接起來。

#### ▼ 9. 現地密度試驗做「過大顆粒修正」的物理理由是什麼？

因為實驗室夯實試驗的模具容不下大顆粒，只能用通過 #4 (或 3/4") 的細料做，得到的  $\gamma_{d,max}$  是細料的。現地成果若含大顆粒，兩者比較的不是同一種材料， $R.C.$  會虛高。所以要把大顆粒的體積與乾重都從現地成果中扣掉。

#### ▼ 10. 借土 11,725 m<sup>3</sup> 卻只填 10,000 m<sup>3</sup>，土跑到哪裡去了？

沒有跑掉。乾土重完全守恆，減少的是孔隙體積：借土場  $\gamma_d = 16.63$ 、填方夯實後  $\gamma_d = 19.50$ ，孔隙被壓掉了  $1 - 16.63/19.50 = 14.7\%$  的體積。這就是「土方鬆方／實方換算」的物理。

#### ▼ 11. 若某題算出 $\gamma_{sat} = 28 \text{ kN/m}^3$ ，你怎麼一眼判斷它錯？

因為  $\gamma_{sat} = \frac{(G_s + e)\gamma_w}{1 + e}$ ，當  $e \rightarrow 0$  時上限為  $G_s\gamma_w \approx 26.5 \text{ kN/m}^3$ （實心礦物）。任何  $\gamma$  超過  $G_s\gamma_w$  都不可能。

## ▼ 12. 這個單元的參數，在後面哪幾個單元會第一次「咬人」？

(一) 有效應力：水位上下用錯  $\gamma$ ；(二) 壓密沉陷： $e_0$  與  $C_c$  混淆；(三) 開挖： $\gamma$  錯導致視土壓力與隆起 FS 全錯；(四) 樁： $\gamma'$  錯導致有效覆土應力錯；(五) 邊坡： $\gamma_{sat}$  與  $\gamma'$  混用導致安全係數方向錯。

## §11.5 因果鏈重列：能用嘴巴講出來才算會

鏈 1 (換算主幹)：土粒守恆  $\rightarrow$  令  $V_s = 1 \rightarrow$  六格由  $e, S, G_s$  填滿  $\rightarrow$  讀出  $w = Se/G_s \rightarrow Se = wG_s \rightarrow$  母式  $\gamma = \frac{(G_s + Se)\gamma_w}{1 + e} \rightarrow$  四個單位重全是它的特例。

鏈 2 (土方題)：題目跨兩個狀態  $\rightarrow$  鎖定乾土重  $W_s \rightarrow$  兩狀態各寫  $\gamma_d \rightarrow$  體積  $= W_s/\gamma_d \rightarrow$  水量差  $= W_s\Delta w \rightarrow$  用「重量守恆」驗算。

鏈 3 (水位)：畫水位線  $\rightarrow$  水位上  $\gamma_t$ 、下  $\gamma_{sat} \rightarrow$  總應力  $\sigma = \sum \gamma h \rightarrow$  扣  $u$  得  $\sigma' \rightarrow \sigma'$  控制強度與壓縮  $\rightarrow$  所以水位一動，承载力、土壓力、邊坡 FS 全部要重算。

鏈 4 (級配  $\rightarrow$  工程性質)：級配寬 ( $C_u$  大、 $C_c$  正常)  $\rightarrow$  小粒填大孔  $\rightarrow e_{min}$  小  $\rightarrow$  同夯實能量下  $e$  低  $\rightarrow$  顆粒互鎖多  $\rightarrow \phi$  高、壓縮性低、 $k$  低  $\rightarrow$  適合當路基與壩心料。

鏈 5 (稠度  $\rightarrow$  災害)：黏土礦物多  $\rightarrow PI$  大  $\rightarrow$  若現地  $w$  接近或超過  $LL \rightarrow LI > 1 \rightarrow$  擾動後強度驟降  $\rightarrow$  深開挖時支撐荷重被低估、基盤隆起 FS 不足  $\rightarrow$  鄰房沉陷、支撐崩塌 (SM-2023-4)。

## ★ §12 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

挑選原則不是「覆蓋率最高」，而是每題訓練的獨立技能不重疊。貪婪覆蓋率演算法給出的前幾名裡有三題 (SM-2020-1、SM-2023-4、SM-2024-4) 是副分類、重心不在本單元，已用判斷剔除。

### ① SM-2016-2 (2016) — 一題吃掉整條換算鏈

**為什麼選它：**四個小題剛好走完「 $e \rightarrow G_s \rightarrow \gamma_d \rightarrow$ 土方量 $\rightarrow$ 加水量」的完整鏈，而且要求你在室內容器與現地試坑兩個尺度之間搬運同一批土的含水量。本單元唯一同時考到「反推  $G_s$ 」與「乾土重守恒」的題目。

**先讀：**§1、§3.2、§7（範例 C）

**做完要能回答：**為什麼借土體積一定大於填方體積？如果借土場含水量高於 OMC，第四小題的答案會是什麼符號？

### ② SM-2020-3 (2020) — 唯一的 $D_r$ 計算題，且 $G_s$ 要自己解

**為什麼選它：**相對密度在名詞解釋題考過（SM-2023-1），在 SM-2019-3 也當已知條件用來反推  $e$ ；但要你從量測數據算出  $D_r$  的只有這一題。更關鍵的是它故意不給  $G_s$ ，逼你把  $\rho_d$  式與  $Se = wG_s$  聯立——這是「建立前置資料」的訓練，別題練不到。

**先讀：**§2、§4（範例 B）

**做完要能回答：**為什麼不能用  $\gamma_d$  線性內插算  $D_r$ ？兩種算法差多少？ $e_{max}$  對應的是哪一個體積？

### ③ SM-2004-1 (2004) — 兩個狀態、含水量不變的經典結構

**為什麼選它：**前半段是標準三相換算，後半段把條件換成「 $w$  不變、 $S$  提高到 95%」——這是把  $Se = wG_s$  反過來用的第一次練習（由  $S$  求  $e$ ，而不是由  $e$  求  $S$ ）。計算量小，觀念密度高。

**先讀：**§1、§2、§3.1

**做完要能回答：**含水量不變但飽和度上升，是誰被擠掉了？孔隙比為什麼會下降？單位重上升多少才合理？

### ④ SM-2008-1 (2008) — 兩個來源、體積比混合，最容易列錯方程式

**為什麼選它：**本單元唯一的「多來源」題型。它同時測三件事：能不能把體積比正確翻成方程式、知不知道要用乾土重當未知數、會不會用重量守恒驗算。另外  $G_s$  在算術裡用不到，卻能驗出題目指定的夯實狀態  $S = 104.7\%$ 、超過零空氣孔隙線——用不到的已知數要先驗算再丟，這本身就是一項技能。

**先讀：**§3.2、§7（範例 D）

做完要能回答：若題目改成「重量比 4:1」，方程式要怎麼改？借土總體積  $1.105 \text{ m}^3$  壓成  $1 \text{ m}^3$ ，這 9.5% 的體積是什麼被擠掉？

### ⑤ SM-2023-1 (2023) — 五個定義，投報率最高的一題

**為什麼選它：**近年名詞解釋題穩定出現（2019、2023），而它問的五個（ $PI$ 、 $D_{10}$ 、 $D_r$ 、曲率係數、壓縮指數）正好把 §4、§5、§6 全部掃過一次，還內建了「兩個  $C_c$ 」的陷阱。25 分、幾乎零計算量。

**先讀：**§4、§5、§6

**做完要能回答：**每個名詞除了公式，你能不能各講一句「它大代表什麼工程後果」？——名詞解釋題給分的關鍵在這一句，不在公式。

### 練這五題的正確方法

1. 先畫三相圖再動筆。五題有四題可以在三相圖上直接看出下一步。省掉這張圖是本單元最常見的失分原因。
2. 把「不變量」用紅筆圈起來。每題開頭寫一行「本題錨點： $W_s/V_s/G_s$ 」，再開始算。
3. 每題都做一次守恆驗算。重量守恆、 $0 \leq S \leq 1$ 、 $\gamma_d < \gamma_t < \gamma_{sat} < G_s \gamma_w$ 。考場上這三項花不到一分鐘，但抓得到八成的計算錯誤。
4. 名詞解釋題要寫三段：定義式 → 物理意義 → 工程判讀（大／小各代表什麼）。只寫公式通常拿一半。

### 候補兩題

- **SM-2005-2** (2005) — 過大顆粒修正。技能極獨特（扣體積用比重、扣重量用含水量），但 24 年只考過這一次，時間夠再練。
- **SM-2007-1** (2007) — 壓密盒厚度變化。若你接著要讀 SM-U1-3 壓密，這題是最好的銜接。

### 誠實說明：這五題沒有涵蓋到什麼

- **夯實曲線本身**（ $\gamma_{d,max}$ 、OMC、乾側／濕側、夯實能量的影響）—— 命題大綱把它歸在 **SM-U1-3 土壤夯實及壓密**，本講義只在 §4 借用它當 R.C. 的參考點。要練請看 SM-2017-1、SM-2017-2、SM-2013-2、SM-2009-1。
- **相對夯實度的實際計算**（SM-2006-4、SM-2019-3）—— 同樣屬 SM-U1-3。

- **USCS 完整分類流程的實作題**——本單元 24 年來沒有出過完整分類題，只在名詞解釋中零星出現，故本講義 §6.1 只給流程不給表格。
- **Mohr-Coulomb 破壞準則**（在 SM-2019-1、SM-2014-1 以副考點出現 2 次）——主場在 **SM-U1-5 土壤強度特性與變形性**，請看 [lecture-SM-U1-5](#)。
- **有效應力與毛細作用**（SM-2020-1、SM-2009-3）——主場在 SM-U1-4 土體內應力，本講義 §3.1 只交代  $\gamma'$  的來源。